



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Системы мониторинга и управления инцидентами информационной безопасности

	<i>(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)</i>
Уровень	
	<i>(бакалавриат, магистратура, специалитет)</i>
Форма обучения	
	<i>(очная, очно-заочная, заочная)</i>
Направление(-я) подготовки	
	<i>(код(-ы) и наименование(-я))</i>
Институт	Институт кибербезопасности и цифровых технологий
	<i>(полное и краткое наименование)</i>
Кафедра	Интеллектуальные системы информационной безопасности
	<i>(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))</i>
Лектор	к.т.н., Урасков Юрий Леонидович
	<i>(сокращенно – ученая степень, ученое звание; полностью – ФИО)</i>
Используются в данной редакции с учебного года	2022/23
	<i>(учебный год цифрами)</i>
Проверено и согласовано « ____ » _____ 20__ г.	
	<i>(подпись директора Института/Филиала с расшифровкой)</i>

Москва 2022 г.

Лекция 6. Анализ технологии Threat Intelligence

Киберразведка (Threat Intelligence) — это один из наиболее сложных и в то же время важных элементов ИБ в компании. Она помогает выстроить надёжную систему защиты с опорой на информацию о хакерских группировках, атаки которых направлены против компаний в конкретном регионе или определённой сфере деятельности.

Под Threat Intelligence понимается совокупность трёх отдельных элементов: процесс получения знаний об угрозах из различных источников, накопление и активное применение собранной информации, а также наличие платформы, которая позволяет агрегировать накопленные знания.

Платформа киберразведки (Threat Intelligence) способна в режиме реального времени накапливать информацию о возможных угрозах из различных источников (коммерческих и бесплатных, закрытых и открытых, государственных и частных), классифицировать её и производить с ней различные операции, включая выгрузку в средства защиты и SIEM-системы. В случае возникновения инцидента платформа предоставляет полный контекст происходящего, что позволяет уменьшить время реакции на инцидент и заблокировать источник атаки.

Как и любой другой элемент ИБ-системы, киберразведка использует свои инструменты и сервисы. Их грамотная организация помогает выстраивать эффективный процесс получения важных сведений.

Threat Intelligence можно классифицировать следующим образом: по способу получения (например, из открытых источников или путём обмена информацией между специалистами), по типу данных (фиды, представленные в виде хешей вредоносных файлов, DDoS-фиды, C&C-фиды, отчёты о деятельности APT-группировок и др.), а также по влиянию на уровень принятия решений (тактические, технические и стратегические) (рисунок 1). На последнем способе классификации стоит остановиться подробнее, ведь зачастую процесс Threat Intelligence воспринимается как сбор фидов

различных типов и интеграция их в имеющиеся платформы Threat Hunting, Incident Response, SIEM-системы и т.д. — в то время как более приоритетным вопросом являются решения, принимаемые на основе данных киберразведки.



Рисунок 1. Классификация Threat Intelligence по влиянию на уровень принятия решений

Каждый уровень имеет своего «заказчика», использует определённые инструменты и имеет разное влияние на работу системы ИБ на предприятии в целом. Архитектура системы киберразведки по ENISA представлена на рисунке 2.

Cyber Threat Intelligence Model

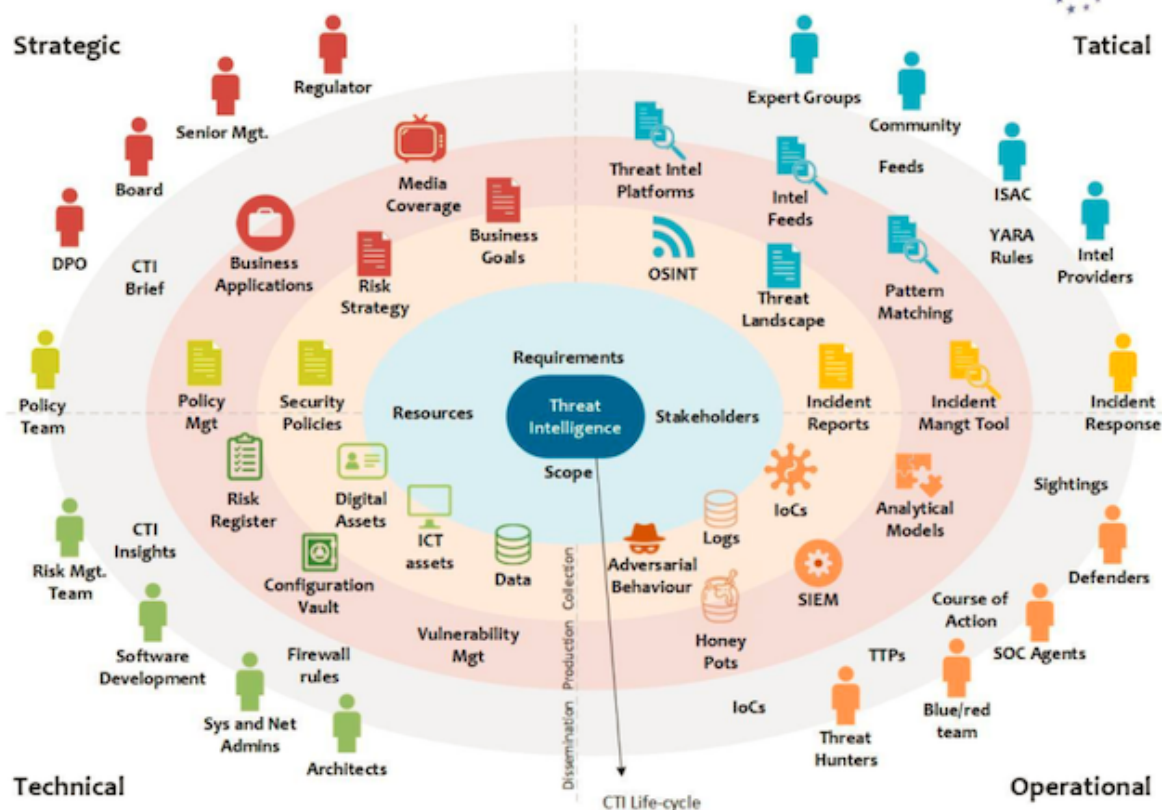


Рисунок 2. Архитектура системы киберразведки по ENISA

К стратегическому уровню относятся сбор и применение информации о текущих трендах, рисках и группировках, которые участвуют в атаках против родственных компаний или по отрасли. Эта информация полезна для CISO и CEO. Собранная информация позволяет получить оценку того, что происходит в мире ИБ в целом, узнать об актуальных угрозах для текущего региона и индустрии. Эта информация полезна при выходе компании в другой регион (страну). Стратегический уровень позволяет оценить, в каких приоритетных направлениях следует развивать ИБ в компании.

Операционный уровень обычно затрагивает всё то, что касается тактики и техники проведения кибератак, которыми пользуются злоумышленники. Широко признанным источником подобной информации является матрица MITRE ATT&CK. В ней можно найти подробные сведения о том, как злоумышленники проникают в системы. Информация операционного уровня полезна ИБ-аналитикам и CISO. Она позволяет им понять, на что следует

выделять финансы и ресурсы при организации системы защиты предприятия. Операционный уровень позволяет ответить на вопрос о том, что надо делать, чтобы защититься от внешних угроз в данном регионе или индустрии.

Операционный уровень представляет собой конкретные технические меры, которые принимаются на основе входящих данных (индикаторов компрометации). На рисунке 3 можно увидеть десять самых распространённых индикаторов, используемых для обнаружения вредоносной активности.



Рисунок 3. Десять самых распространённых индикаторов компрометации

Тактический уровень ТИ отражает техническую информацию о тех или иных группировках злоумышленников. Эта информация позволяет распознать характерные индикаторы и выявлять реальные угрозы, с которыми может столкнуться компания.

Процесс киберразведки можно отобразить в форме цикла (рисунок 4), который включает в себя 5 ключевых этапов:

1. На этапе планирования устанавливаются цели, требования к получаемой информации и расставляются приоритеты.
2. Этап сбора включает в себя различные этапы деятельности по сбору информации для удовлетворения поставленных на первом этапе целей. Кроме

собственных источников информации, на этом этапе используются и данные провайдеров Threat Intelligence, среди которых можно выделить такие компании, как Group-IB, Palo Alto, ESET, Kaspersky Lab, FireEye и др.

3. На этапе обработки собранные исходные данные интерпретируются, транслируются и унифицируются.

4. Подготовка данных включает в себя процесс уточнения и слияния информации, обработанной на предыдущем этапе.

5. Распространение информации конечным потребителям, в роли которых могут выступать как внешние потребители, так и собственные подразделения ИБ в филиалах, дочерних и зависимых бизнес-единицах компании.



Рисунок 4. Цикл Threat Intelligence

Для автоматизации этого цикла используются специализированные платформы — Threat Intelligence Platform (сокр. TIP). Безусловно, функциональными лидерами молодого рынка Threat Intelligence Platform являются такие компании, как ThreatConnect, ThreatQuotinet, EclecticIQ,

Anomali. Кроме коммерческих решений, существует немалое количество альтернатив open source, однако по функциональным возможностям, регулярности обновления и поддержке сообщества можно выделить лишь две достойные альтернативы коммерческим решениям — Malware Information Sharing Platform (сокр. MISP) и Your Everyday Threat Intelligence (сокр. YETI).

Выводы

Российский рынок киберразведки находится сейчас на стадии роста. Массированные кибератаки, с которыми столкнулись российские компании, заставили их обратить внимание на те направления ИБ, которыми раньше интересовался только крупный бизнес. Направление Threat Intelligence позволяет заранее подготовиться к возможным кибератакам, а также установить индикаторы, помогающие быстро отреагировать на признаки их начала. Кроме того, наличие Threat Intelligence является важным элементом работы команды проактивного поиска угроз (Threat Hunting), отвечающей за обнаружение следов взлома или функционирования вредоносных программ. Киберразведка фактически выступает донором информации для Threat Hunting на оперативном уровне.